

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 2 : Le vocabulaire commun

Jaouad Madkour

21 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Six mots, un seul sens

L'ordre

La linéarité

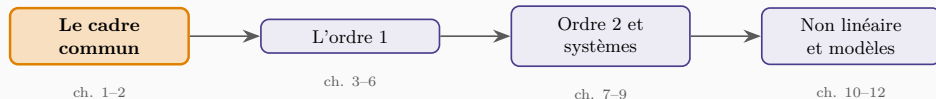
L'autonomie

Résoudre : ce que cela veut dire

L'état stationnaire

Ce qu'il faut retenir

Six mots, un seul sens



Un chapitre de langue, pas de calcul

Les six notions qui suivent — ordre, linéarité, coefficients constants, autonomie, solution générale, état stationnaire — ont **exactement le même sens** en temps discret et en temps continu.

C'est ce qui rend le face à face possible : une seule grammaire pour deux langages. Chaque définition est donc donnée une fois, avec ses deux traductions côte à côte.

L'ordre

Ordre d'une équation dynamique

L'**ordre** est le nombre de périodes, ou le rang de dérivation, dont il faut disposer pour déterminer la suite du mouvement.

Ordre	Temps discret	Temps continu
1	$y_{t+1} = f(y_t)$	$\dot{y} = f(y)$
2	$y_{t+2} = f(y_{t+1}, y_t)$	$\ddot{y} = f(\dot{y}, y)$
n	n retards	dérivée n -ième

Comment le lire

En temps discret, l'ordre est l'**écart** entre l'indice le plus grand et le plus petit. Dans $y_{t+2} = 3y_{t+1} - 2y_t$, l'écart va de t à $t + 2$: ordre 2.

En temps continu, l'ordre est celui de la **plus haute dérivée** présente.

Ordre et conditions initiales

Une équation d'ordre n exige n **conditions** pour que la trajectoire soit unique.

- Ordre 1 : la seule donnée de y_0 suffit.
- Ordre 2 : il faut y_0 **et** y_1 en discret; $y(0)$ **et** $\dot{y}(0)$ en continu.

Pourquoi l'économie a besoin de l'ordre 2

L'ordre 1 dit : l'état de demain dépend de l'état d'aujourd'hui. C'est un modèle sans mémoire longue.

L'ordre 2 dit : il dépend aussi de la **vitesse** à laquelle on y est arrivé. C'est précisément ce que fait l'accélérateur d'investissement — les entreprises investissent en fonction de la **variation** de la demande, pas de son niveau. D'où le modèle de Samuelson, au chapitre 11.

La linéarité

Équation linéaire

L'équation est **linéaire** si la grandeur et ses retards ou dérivées n'apparaissent qu'à la puissance 1, sans produit entre eux, ni racine, ni logarithme, ni exponentielle.

Linéaire

$$y_{t+1} = 0,8 y_t + 5$$

$$\dot{y} = -0,5 y + 4$$

$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 0$$

Non linéaire

$$y_{t+1} = 3 y_t (1 - y_t)$$

$$\dot{y} = r y \left(1 - \frac{y}{K} \right)$$

$$\ddot{y} + y^2 = 0$$

Pourquoi la distinction gouverne tout le cours

Une équation **linéaire** se résout : on dispose d'une formule explicite qui donne y_t ou $y(t)$ en fonction de t .

Une équation **non linéaire** ne se résout presque jamais. On ne peut alors qu'étudier ses équilibres et leur stabilité — c'est l'objet du chapitre 10.

Les chapitres 3 à 9 traitent le cas linéaire, parce que c'est le seul où l'on obtient des réponses complètes.

Coefficients constants ou variables

$$\underbrace{y_{t+1} = a y_t + b}_{\text{coefficients constants}}$$

$$\underbrace{y_{t+1} = a_t y_t + b_t}_{\text{coefficients variables}}$$

Même distinction en continu : $\dot{y} = a y + b$ contre $\dot{y} = a(t) y + b(t)$.

Ce que « constant » veut dire en économie

Coefficients constants : le mécanisme est le **même à toutes les dates**. Un taux d'intérêt fixe, une propension à consommer stable.

Coefficients variables : le mécanisme lui-même change. Un taux indexé, une politique révisée chaque année, un salaire soumis à une grille évolutive.

L'essentiel du cours suppose les coefficients constants. Le chapitre 6 lève cette hypothèse.

L'autonomie

Équation autonome

Une équation est **autonome** si le temps n'y figure pas explicitement — seulement à travers la grandeur elle-même.

$$\dot{y} = f(y) \quad \text{autonome} \qquad \dot{y} = f(y, t) \quad \text{non autonome}$$

L'image de la règle du jeu

Autonome : la règle est **la même hier, aujourd'hui et demain**. Seul l'état change. Deux trajectoires parties du même point à des dates différentes se superposent, simplement décalées.

Non autonome : la règle elle-même dépend du calendrier. Partir de $y = 10$ en janvier n'est pas partir de $y = 10$ en juillet.

Trois équations

Équation	Autonome ?
$\dot{y} = 0,05 y$	oui
$\dot{y} = 0,05 y + 100$	oui — la constante ne dépend pas de t
$\dot{y} = 0,05 y + 100 e^{0,02t}$	non

Pourquoi cela compte

Les diagrammes de phase du chapitre 5 et les portraits du chapitre 9 **n'existent que pour les équations autonomes** : le temps n'y figure pas, ce qui permet justement de le faire disparaître du dessin.

Presque tous les modèles économiques classiques sont autonomes. Ceux qui ne le sont pas — croissance de la population imposée de l'extérieur, choc pétrolier daté — se ramènent souvent à un cas autonome en ajoutant une variable.

Résoudre : ce que cela veut dire

Les deux mots

- La **solution générale** est la famille de toutes les trajectoires compatibles avec l'équation. Elle contient autant de constantes arbitraires que l'ordre de l'équation.
- La **solution particulière** est celle qui vérifie en outre les conditions initiales. Elle est unique.

Sur l'exemple le plus simple

$$y_{t+1} = 0,8 y_t \implies y_t = C \times 0,8^t \qquad \dot{y} = -0,22 y \implies y(t) = C e^{-0,22t}$$

Dans les deux cas, une constante C : l'ordre est 1.

Avec $y_0 = 50$: $C = 50$ des deux côtés. On obtient $y_t = 50 \times 0,8^t$ et $y(t) = 50 e^{-0,22t}$.

La lecture économique

La solution générale décrit **le mécanisme** : ce que le modèle autorise.

La solution particulière décrit **l'histoire** : ce qui se produit effectivement, étant donné le point de départ.

Un modèle sans condition initiale ne prédit rien. C'est pourquoi tout exercice commence par « sachant que $y_0 = \dots$ ».

L'état stationnaire

État stationnaire (ou point fixe, ou équilibre de long terme)

C'est la valeur y^* que la grandeur, une fois atteinte, **ne quitte plus**.

Temps discret

Temps continu

$$y^* = f(y^*)$$

$$f(y^*) = 0$$

l'état se **reproduit**

la vitesse s'**annule**

Le calcul, dans les deux langages

Discret. $y_{t+1} = a y_t + b$. On pose $y^* = a y^* + b$, d'où

$$y^*(1 - a) = b \quad \implies \quad \boxed{y^* = \frac{b}{1 - a}} \quad (a \neq 1)$$

Continu. $\dot{y} = a y + b$. On pose $a y^* + b = 0$, d'où

$$\boxed{y^* = -\frac{b}{a}} \quad (a \neq 0)$$

Deux formules différentes, une même idée

Les expressions ne se ressemblent pas $-1 - a$ d'un côté, $-a$ de l'autre. C'est normal : le rôle de a n'est pas le même. En discret, a **multiplie** l'état; en continu, il multiplie la **vitesse**.

La correspondance exacte est $a_{\text{discret}} \leftrightarrow 1 + a_{\text{continu}}$, et l'on retrouve alors la même formule. Cette translation de 1 explique aussi pourquoi le seuil de stabilité sera $|a| < 1$ d'un côté et $a < 0$ de l'autre.

Un exemple économique

Le revenu national avec multiplicateur

$Y_{t+1} = c Y_t + I$, où $c = 0,8$ est la propension à consommer et $I = 200$ l'investissement autonome.

$$Y^* = \frac{200}{1 - 0,8} = 1000$$

Le facteur $\frac{1}{1 - c} = 5$ est le **multiplicateur keynésien**. Il apparaît ici comme un simple état stationnaire – et l'on voit du même coup ce que le calcul statique du multiplicateur laisse de côté : le **temps** que met l'économie à l'atteindre.

Deux questions distinctes, à ne jamais confondre

1. **Où va-t-on ?** C'est l'état stationnaire. Il se calcule en une ligne.
2. **Y va-t-on vraiment, et comment ?** C'est la **stabilité**, et c'est bien plus difficile.

Un état stationnaire peut parfaitement exister sans être jamais atteint. Toute la partie II est consacrée à la seconde question.

Ce qu'il faut retenir

Six définitions

1. **Ordre** : nombre de retards, ou rang de la plus haute dérivée. Il fixe le nombre de conditions initiales.
2. **Linéaire** : puissance 1, sans produit. Seul cas où l'on obtient une formule explicite.
3. **Coefficients constants** : le mécanisme ne change pas de date en date.
4. **Autonome** : le temps ne figure pas explicitement. Condition d'existence des diagrammes de phase.
5. **Solution générale** (avec constantes) contre **solution particulière** (fixée par les conditions initiales).
6. **État stationnaire** : $y^* = f(y^*)$ en discret, $f(y^*) = 0$ en continu.

La suite

Le vocabulaire est posé, et il est commun. La partie II attaque le cas le plus simple et le plus utile : l'ordre 1 linéaire à coefficients constants, résolu dans les deux langages au chapitre 3.